

Chap2.1 函数极限的概念和性质

1. 函数极限的概念

函数极限的定义(1) ε - δ 系:

以自变量趋向于有限值 $x \rightarrow x_0$ 为例,函数极限的严格定义:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

意义(1):误差再小也能满足

意义(2):去心邻域:极限值A只与 x_0 附近的函数趋势有关($f(x_0)$ 是否有定义,是多少无关)

意义(3):单侧极限和整体极限:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$$

遇到分段点、绝对值、含有 $e^{\frac{1}{x}}$ 或 $\arctan \frac{1}{x}$ 的结构,必分左右极限

函数极限的定义(2)超实数系:

运算规则(1):代数化简未完成前保持超实数运算,不可提前取核

运算规则(2):一旦出现有限超实数(非 $\frac{1}{\infty}$),最终结果必须[取核]回归标准实数

2. 函数极限的性质

函数极限的性质(1):唯一性

唯一性:若极限存在,则极限值必定唯一

$$\text{函数极限存在的充要条件: } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$$

极限不存在的4种情况

极限不存在(1):左右极限存在且并不相等

极限不存在(2):极限两边都趋于无穷(非实数)

极限不存在(3):振荡有界:使用海涅定理判死刑

极限不存在(4):振荡无界

推论:函数有界不一定有极限,函数有极限一定局部有界

单侧有极限但是整体没有极限的函数:

$$e^x, \arctan x, [x]$$

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \text{ 而 } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty, \text{ 而 } \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0;$$

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \text{ 而 } \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}, \text{ 而 } \lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$$

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} [x] = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} [x] = -1$$

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)} = 0, \text{代入1后只剩} e^{\frac{1}{x-1}}. \text{令} x = 1 + \epsilon \text{和} x = 1 - \epsilon$$

(2) 极值判定核渐近线中, 分母极限为0, 分子非0, 则判定铅直渐近线

$$(3) \sin \frac{1}{x} (x \rightarrow 0) \text{在} [-1, 1] \text{之间无限次振荡} (x_n = \frac{1}{2n\pi} \text{和} y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}) \text{得到不同极限值}$$

但是 $\sin \frac{1}{x}$ 本身不存在极限, 使用海涅定理证明

$$(4) \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} (x \rightarrow 0) \text{振幅随着逼近} x_0 \text{趋向无穷大, 既无界又无固定极限}$$

函数极限的性质(2): 局部有界性[落点附近有界]

== 局部有界性: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则存在 x_0 的去心邻域, 在此邻域内 $f(x)$ 有界 ==

解释(1): 局部性: 离开该领域不一定有界[局部有界]

解释(2): 不可逆: 有界不能推出极限存在[有界的 ϵ 固定, 极限的 ϵ 不固定]

局部有界性的推论: 通过函数极限判断有界

推论(1): $\lim_{x \rightarrow \cdot} f(x)$ 存在, 则在 $x \rightarrow \cdot$ 时, $f(x)$ 有界

解释: [极限存在则有界], [如果无界, 原极限一定不存在]

推论(2): $f(x)$ 在 $[a, b]$ 为连续函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界

用法(1): [单点直接确定极限: 任意一点的极限直接等于函数值]

用法(2): 闭区间无界, 则不可能在该区间连续

**** 推论(3): $f(x)$ 在 (a, b) 为连续函数, 并且 $f(x)$ 在 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ $XYZMATHBLOCK2XYZ \rightarrow$ 结论邻域内恒有:**

$$\frac{f(x)}{x} > 0$$

局部保号性定理(2): [算出来的极限大小无法决定落点, 最终落点可能是下界]

若在 x_0 的去心邻域内恒有 $f(x) > 0$ (或 $f(x) \geq 0$), 且极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 存在, 则必有 $A \geq 0$

函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且在局部去心邻域内满足 $f(x) > 0$, 则必定推导出 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) > 0$ 是错误的, 是 $\geq$

题目描述 Eg: 题目已知在邻域内 $\frac{f(x)}{x} > 0$ 且极限存在 $\rightarrow$ 结论: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} \geq 0$

考法: 绝对值脱壳

Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ 时, $2 > 0$, 根据局部保号性, $\frac{f(x)}{x} > 0$, 分子分母同号:

$x \rightarrow 0^+$ 时, $x > 0$, 分子分母同号, 所以 $|f(x)| = f(x)$;

$x \rightarrow 0^-$ 时, $x < 0$, 分子分母同号, 所以 $|f(x)| = -f(x)$

目的: 进一步的考可导性

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|f(x)|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 2$$

;

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|f(x)|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-f(x)}{x} = -2$$

左右极限不相等, 因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 不存在

若已知 $f(0) = 0$, 则直接得出 $|f(x)|$ 在 $x = 0$ 处不可导 (且该点为尖点)

函数极限的性质(4): 四则运算

$$\lim(f \pm g) = A \pm B, \lim(f \cdot g) = A \cdot B, \lim \frac{f}{g} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$$

死法(1): [加减法] 必须各部分极限均存在, 加减法不可随意拆分 -> [解决方法: 整体同分]

死法(2): [乘除法] 不能部分带入极限值, 必须整体带入

死法(3): [乘除法] 分母极限为 0, 除法直接失效, 应该进行 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 的未定式/无穷大判定

技巧(1): [提取公因子] 乘除法中极限不为 0 的因子方可提前提出来计算

技巧(2): [单项传导法] $\lim f(x) = A$ 存在, $\lim[f(x) + g(x)] = C$ 存在, [则必能反推 $\lim g(x) = C - A$ 必定存在]

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \text{ 存在, } \lim f(x) = 0 \text{ 且 } A \neq 0, \text{ [则必有分母 } \lim g(x) = 0]$$

加减乘除视角下的极限是否存在:

1. $\lim f$ 和 $\lim g$ 中有一个不存在:

[1] $\lim(f \pm g) = A \pm B$ $A \pm$ 不存在 = 不存在 Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{\sin x}{x} + \sin \frac{1}{x}) = 1 + \text{振荡} = \text{不存在}$

[2] $\lim(f \cdot g) = A \cdot B$ $A \cdot$ 不存在 = 不存在 Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 \cdot \text{振荡} = 0$

{注意: 对于振荡有没有无穷小} Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x^2} = 0 \cdot \text{振荡} = 0$

2. $\lim f$ 和 $\lim g$ 都不存在:

[1] $\lim(f \pm g) = A \pm B$ 不存在 $\pm$ 不存在 = ??? Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x} - \frac{1}{x}) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} (\frac{2}{x} - \frac{1}{x}) = \infty$

[2] $\lim(f \cdot g) = A \cdot B$ 不存在 $\cdot$ 不存在 = ??? Eg: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x} = \frac{1}{2} \sin \frac{2}{x}$ 不存在

复合函数极限运算法则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0 \text{ 且 } \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A$$

成立条件[1]: [外层连续] 外层函数 $f(u)$ 在点 u_0 处连续即 $(A = f(u_0))$

成立条件[2]: [内层不踩] 存在 x_0 的去心邻域, 在此邻域内恒有 $g(x) \neq u_0$

Eg: 设 $g(x) = 0, f(u) = \begin{cases} 1, & u \neq 0 \\ 0, & u = 0 \end{cases}$. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $g(x) \rightarrow 0$; 而当 $u \rightarrow 0$ 时, $\lim_{u \rightarrow 0} f(u) = 1$

若直接换元会误以为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = 1$; 但实际复合函数 $f(g(x)) = f(0) \equiv 0$

(原因: 外层 f 在 0 处不连续, 且内层 $g(x)$ 恒等于 0 踩中了中心点, 双条件全破)

3. 函数的无穷小

定义(1): 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则称 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量

定义(2): 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$, 则称 $f(x)$ 为当 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小量

定义(3): $\lim f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha(x)$, 其中 $\alpha(x)$ 是无穷小量

无穷小的性质(1): **有限个**无穷小的和/差/积仍为无穷小, 无穷个会转换为**定积分/级数**

无穷小的性质(2): 有界量 $\times$ 无穷小量

=

无穷小量

无穷小的性质(3): 无穷小和无穷大是倒数关系

对于当 $x \rightarrow x_0$ 时, $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 均为无穷小, 且 $\beta(x) \neq 0$, 对于 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$:

(并不是 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 都能比阶, $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 的化简后的极限要存在!!)

无穷小的比阶(1): $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$ α 是比 β 高阶的无穷小

无穷小的比阶(2): $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$ α 是比 β 低阶的无穷小

无穷小的比阶(3): $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = C \neq 0$ α 是比 β 等价的无穷小

4. 函数极限的计算

1. 关键点

两个关键公式[1]: $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$

两个关键公式[2]: $\lim_{u \rightarrow 0} (1+u)^{\frac{1}{u}} = e$ $\lim_{u \rightarrow 0} (1+\frac{1}{u})^u = e$

无穷大增长体系:

$$\ln^a x \ll x^b \ll c^x \ll x^x \quad (a > 0, b > 0, c > 1)$$

[对数函数 < 幂函数] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^a x}{x^b} = 0$

[幂函数 < 指数函数] $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^b}{c^x} = 0$

[无穷大不是数] (严禁出现 $\infty - \infty = 0$ 或 $\frac{\infty}{\infty} = 1$) 确定因子, 提取最高阶主部

极限计算的体系(1): 加减法[皮亚诺余项]: 展开为多项式, 确定劫数

极限计算的体系(2): 乘除法[柯西体系]: 等价无穷小, 柯西定理

2. 整体解法

[代数]:[可以提取非0因子],[可以进行等价代换],[需要参数反推]

[微分]: $[\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0]$

[降维]:[出现 $f(b)-f(a)$ 结构],[出现变上限积分结构]

[夹逼]:[递推数列],[无法求和的 n 项和],[振荡函数],[

$[x]$

函数]

3.具体解法

解法[1]:[代数]四则运算

(0)有非0因子应该直接提出,或者考虑凑未定型(看结果是不是0)

$$(1)\lim[kf(x) \pm lg(x)] = kA \pm lB$$

$$(2)\lim[f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B$$

$$(3)\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0) \text{ (分母不为0)}$$

$$(4)\text{对有限实数}n, \lim[f(x)]^n = \lim[f(x) \cdots f(x)]$$

解法[2]:[代数]柯西体系比阶[需要趋于0]

前提: $x \rightarrow x_0$ 或 $x \rightarrow 0, \lim f(x) = 0$ 且 $\lim g(x) = 0$ (一般是 $x \rightarrow 0$,但也可以通过代换 $t = x - x_0$ 使 $t \rightarrow 0$)

[用法1]根据极限结果凑部分:

凑分子:若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A$ (同阶无穷小),已知 $\lim g(x) = 0$,则 $\lim f(x) = 0$

凑分母:若 $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \quad (A \neq 0)$ (同阶无穷小),已知 $\lim f(x) = 0$,则 $\lim g(x) = 0$

[用法2]比阶($x \rightarrow 0$ 时):

$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$: $f(x)$ 与 $g(x)$ 为同阶无穷小

$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = 0$: $f(x)$ 为 $g(x)$ 的高阶无穷小

$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$: $f(x)$ 为 $g(x)$ 的低阶无穷小

解法[3]:[代数]等价无穷小比阶

重要前提[1]:必须自变量趋于0: 需要 $x \rightarrow 0$ 或通过代换 $t = x - x_0 \rightarrow 0$

重要前提[2]:使用等价无穷小前,看好次数再代入: 如果次数不同考虑开泰勒

重要前提[3]:上下同阶,可以放小: 取幂次最低的($x \rightarrow 0$ 时, $x + x^2$ 可以忽略 x^2)

取幂次最高的($x \rightarrow \infty$ 时, $x + x^2$ 可以忽略 x)

等价无穷小公式:

一阶等价: $x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim (e^x - 1) \sim \ln(1 + x)$

$$= \sim \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \sim \sqrt{1 + x} - \sqrt{1 - x} \sim e^x - \cos x =$$

二阶等价: $\frac{1}{2}x^2 \sim (1 - \cos x) \sim [x - \ln(1 + x)] \sim (e^x - 1 - x) \sim (\sec x - 1)$

三阶等价: $\frac{1}{6}x^3$ 系: $(x - \sin x) \sim (\arcsin x - x) \sim (\sin x - \arctan x) \sim \frac{1}{6}x^3$

(负数变形: $-\frac{1}{6}x^3 \sim \sin x - x \sim x - \arcsin x \sim \arctan x - \sin x$)

$$\frac{1}{3}x^3 \text{系: } \tan x - x \sim x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$$

(负数变形: $-\frac{1}{3}x^3 \sim x - \tan x \sim \arctan x - x$)

$$\frac{1}{2}x^3 \text{系: } \tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$$

(负数变形: $\sin x - \tan x \sim -\frac{1}{2}x^3$)

指数/对数: $(1 + x)^a - 1 \sim ax \ (a \neq 0)$

$$a^x - 1 \sim x \ln a$$

$$\log_a(1 + x) \sim \frac{x}{\ln a}$$

代换变形: $u \sim \ln(1 + u) \rightarrow u + 1 \sim \ln(1 + u) + 1$ (退化)

$$u - 1 \sim \ln u$$

三阶不等式链:

$$\arctan x < \sin x < x < \arcsin x < \tan x$$

$$\frac{1}{6}x^3$$

系:[相隔0个] $\arctan x < \sin x < x < \arcsin x < \tan x$

$$\frac{1}{3}x^3$$

系:[相隔1个] $\arctan x < x < \tan x$; $\sin x$

$$\frac{1}{2}x^3$$

系:[相隔2个] $\sin x < \tan x$; $\arctan x$

$$\frac{2}{3}x^3$$

系:[相隔3个] $\arctan x < \tan x$

注:仅三阶成立,并且在 $x \rightarrow 0 \ (x \rightarrow 0^+)$ 时成立, $x < 0 \ (x \rightarrow 0^-)$ 时反向

解法[4]:[微分]洛必达法则

重要前提[1]分式形式: $x \rightarrow a/x \rightarrow 0/x \rightarrow \infty$ 时,[函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 都趋于 $0 \ (\frac{0}{0})$]或[函数 $f(x)$ 及 $F(x)$ 都趋于无穷大 $(\frac{\infty}{\infty})$]

重要前提[2]导数存在: $f(x)$ 及 $F(x)$ 在点 a 的某去心邻域内存在导数[导数能算],且 $F'(x) \neq 0$ (分母不为0) (或在趋于无穷的时候也有导数)

重要前提[3]极限存在: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在或为无穷大,则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$

注意要求[1]:反复使用:若一直满足条件,则法则可复用

注意要求[2]:恒0才不能用: $F'(x) \neq 0$ 不包括周期性归零(如包含 $\sin x, \cos x$ 的震荡函数)

注意要求[3]:致命缺陷:使用切线模拟时,如果在微观上**导数震荡不存在(极限不存在)**,但原极限实际是存在的,

此时不能直接下结论极限不存在,必须改用**泰勒展开**或**夹逼定理**

解法[5]:[微分]泰勒公式

核心:使用多项式表示任意函数

(注:极限章节只用麦克劳林(在0处展开)+皮亚诺余项,拉格朗日泰勒是微分中证明中值等式的)

主要内容:设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处 n 阶可导,则存在 $x = 0$ 的一个邻域,对该邻域内任一点 x ,有:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n)$$

注意事项[1]:[在0处展开] $x \rightarrow a$ 时严禁现场手推,而是令 $t = x - a$,在麦克劳林处用

注意事项[2]:[抽象函数]: $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$

注意事项[3]:[展开的深度]:分母的最高次幂

注意事项[3]:[展开的深度]:加减法的非0主成分

注意事项[4]:[复合嵌套深度]: $f(g(x))$ 展开时,内层 $g(x)$ 的展开阶数不能低于外层

注意事项[5]:[皮亚诺余项公式]:

[加减误差主导在低精度] $o(x^m) \pm o(x^n) = o(x^L)$,其中 L 是 $\min\{m, n\}$,以低阶为大

Eg1: $[o(x^3) + o(x^5)]$,主要误差在 x^3 上
Eg2: $[o(x^3) - o(x^3)]$,结果却等于 $o(x^3)$,而非0

[乘除误差会升阶] $o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n}), x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$

Eg1: $[x^2 \cdot o(x^3) = o(x^5)]$,升阶
Eg2: $[o(x^2) \cdot o(x^3) = o(x^5)]$,升阶

[常数倍率可忽略] $o(cx^m) = o(kx^m) = k \cdot o(x^m) = o(x^m) (k \neq 0 \text{ 且为常数})$

Eg1: $[5 \cdot o(x^3) = o(x^3)] [o(5x^3) = o(x^3)]$

泰勒公式[1]:麦克劳林公式+皮亚诺余项

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n)$$

$$[1] e^x = e^0 + \frac{e^0}{1!}x + \frac{e^0}{2!}x^2 + \frac{e^0}{3!}x^3 + \frac{e^0}{4!}x^4 + \frac{e^0}{5!}x^5 + o(x^5) \Rightarrow e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$$

$$[2] \sin x = \sin 0 + \frac{\cos 0}{1!}x + \frac{-\sin 0}{2!}x^2 + \frac{-\cos 0}{3!}x^3 + \frac{\sin 0}{4!}x^4 + \frac{\cos 0}{5!}x^5 + o(x^5) \Rightarrow \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$$

$$[4](1+x)^a = 1^a + \frac{a(1+0)^{a-1}}{1!}x + \frac{a(a-1)(1+0)^{a-2}}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)(1+0)^{a-3}}{3!}x^3 + \dots \Rightarrow (1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3 + \dots$$

$$(\text{Eg: } \sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow \sqrt{1+x} \sim 1 + \frac{x}{2})$$

泰勒公式[2]:等比级数:

基本原理: $\frac{1}{1-q} = 1 + q + q^2 + q^3 + \dots + q^n$ [等价于求和公式]

$$\text{当 } |q| < 1 \text{ 时 } \lim = \frac{1}{1-q},$$

$$\text{当 } |q| > 1 \text{ 时 } \lim = \infty \text{ 不存在,}$$

$$\text{当 } q = -1 \text{ 震荡}$$

$$[5] \frac{1}{1-x} \Rightarrow \text{令 } q = x, \Rightarrow \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + o(x^5)$$

$$[6] \frac{1}{1+x} \Rightarrow \text{令 } q = -x, \Rightarrow \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + o(x^5)$$

$$[7] a^x = e^{x \ln a} \Rightarrow [\text{令 } X = x \ln a] \Rightarrow a^x = 1 + (x \ln a) + \frac{(x \ln a)^2}{2!} + \frac{(x \ln a)^3}{3!} + \frac{(x \ln a)^4}{4!} + \frac{(x \ln a)^5}{5!} + o(x^5)$$

泰勒公式[3]:积分法

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \int_0^x (1 - t + t^2 - t^3 + t^4 - t^5 \dots) dt \Rightarrow \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

$$\{\because \frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow \text{令 } q = -t^2 (\frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 + o(t^4)) \Rightarrow \arctan x = \int_0^x (1 - t^2 + t^4) dt\}$$

$$[8] \Rightarrow \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$$

$$\{\because \frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} [\text{代入 } (1+x)^a, \text{ 令 } x = -x^2, a = -\frac{1}{2} \Rightarrow 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{3}{8}x^4 + \frac{5}{16}x^6 \dots] \Rightarrow \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt (\text{再积分})\}$$

$$[9] \Rightarrow \arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$$

$$\{\because \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}\}$$

$$[10] \Rightarrow \arccos x = \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$$

泰勒公式[4]:多项式长除法&待定系数法

$$\text{基本原理: } \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \sec x = \frac{1}{\cos x}, \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

$$\text{已知 } \sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5), \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \}$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \text{设 } \tan x = ax + bx^3 + cx^5 (\text{注:奇函数,无偶次项})$$

$$\therefore \tan x \cos x = (ax + bx^3 + cx^5)(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}$$

$$\text{展开: } ax - \frac{a}{2}x^3 + \frac{a}{24}x^5 + bx^3 - \frac{b}{2}x^5 + cx^5 = ax + (b - \frac{a}{2})x^3 + (c - \frac{b}{2} + \frac{a}{24})x^5 (\text{注:少了系数d和7阶项})$$

$$\text{比较系数得 } a = 1, b - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6} \Rightarrow b = \frac{1}{3}, c - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} = \frac{1}{120} \Rightarrow c = \frac{2}{15}$$

$$[11, \text{奇函数}] \therefore \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$$

$$[12, \text{奇函数}] \cot x(0) \text{ 不存在} \Rightarrow (\cot x = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} + o(x^3))$$

$$[13, \text{奇函数}] \csc x(0) \text{ 不存在} \Rightarrow (\csc x = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + \frac{7x^3}{360} + o(x^3))$$

[14,偶函数] $\sec x$ 偶 $\sec 0 \neq 0, a + bx^2 + cx^4 \Rightarrow \sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^4)$

解法[6]:[微分]7种未定式计算

未定式类型前提: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, \infty^0, 0^0, 1^\infty$

题型:直接计算极限,求式中参数,已知极限(组合极限)求另一极限,无穷小比阶:

步骤(1):化简优先(拆项,合并,同除最高次幂)

操作[1]:提取因式:提出极限不为0的因式(实数):以后标为恒定数部分,直接提出来:

操作[2]:加减禁用:等价无穷小(整体等价无穷小)替换: $\Rightarrow$ 严格加减禁用(除非确保主部不抵消)

操作[3]:恒等变形(形式相同的提取公因式):

Eg: $e^{\sin x} - e^{\tan x} = e^{\tan x}(e^{\sin x - \tan x} - 1) \sim \sin x - \tan x$ (利用了 $e^u - 1 \sim u$ 的整体替换)

操作[4]:换元法: $\rightarrow$ 极限偏移,整体无穷小替换:

Eg:只要有幂指数函数,一律化为 $a^b = e^{b \ln a}$,无论什么型!

步骤(2):判断运算类型和计算方法

(1) $\frac{0}{0}$ 型:

[思路]:化简后优先泰勒/洛必达:

[思路]:等价无穷小尽量别乱用(分子可用,加减不用):

[思路]:连续型直接带值

[思路]:遇事不决洛

(2) $\frac{\infty}{\infty}$ 型:抓大头&洛必达

[思路]多项式抓大头: $\frac{a^m}{b^n}$: $[m = n$ 取系数]; [若 $m > n$,分子高趋于 ∞]; [若 n

[思路]抓常数: $\sqrt{Hx^2} \rightarrow x^2 \rightarrow x(x \rightarrow +\infty)$

[思路]无穷大比阶: $\ln^\alpha x \ll x^\beta \ll a^x \ll x! \ll x^x(x \rightarrow +\infty, \alpha, \beta > 0, a > 1)$:

注意:三角函数可能干扰($x \rightarrow \infty$ 一直在震荡),不能直接洛! $\rightarrow$ 转换成代数[振荡+有界=0]

注意:无穷大比阶别上头,遇事不决洛!

(3) $0 \cdot \infty$ 型:转化为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$

[思路]下放一个因子变成 $\frac{0}{\infty} = \frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{0} = \frac{\infty}{\infty}$ XYZMATHBLOCK14XYZ $\rightarrow$ 转化为 $\frac{0}{0}$ 型再用泰勒

(5) ∞^0 和 0^0 型:

[思路]进入幂指恒等式 $a^b = e^{\ln(a^b)} = e^{b \ln a}$ XYZMATHBLOCK15XYZ $\Rightarrow$ 必须注意 x_0^+ 和 x_0^- 的极性反转!

步骤[2]:一类间断点Assert(算出常数):

若左右极限常数不相等,归为跳跃间断点

若左右极限相等,无论 $f(x_0)$ 是等于 A 、无定义还是存在别的常数,归为可去间断点

步骤[2]:两类间断点Assert(算不出常数):

若极限中出现 ∞ ,直接归为无穷间断点

若算不出常数也非 ∞ (如含有 $\sin \infty$),直接归为震荡间断点

x_0^+, x_0^- 必须拆开算的情况:

情况[1]:分段函数界点(左右两侧函数表达式不同)

情况[2]:自带绝对值或符号函数(如 $|x - x_0|$ 或 $\text{sgn}(x - x_0)$ 在大于小于0表现完全相反)

情况[3]:指数和三角的“陡零极点”:如 $e^{\frac{1}{x-x_0}}$ 或 $\arctan(\frac{1}{x-x_0})$

Eg:(当 $x \rightarrow x_0^+, \frac{1}{x-x_0} \rightarrow +\infty \Rightarrow e^{\frac{1}{x-x_0}} \rightarrow +\infty$)

Eg: $f(x) = \frac{x}{e^{\frac{1}{x-1}} - 1}$,找间断点并分类

解:令分母 $e^{\frac{1}{x-1}} - 1 = 0 \Rightarrow$ 疑似点 $x_0 = 1$

讨论[1]:对 $x \rightarrow 1^+, \frac{1}{x-1} \rightarrow +\infty \Rightarrow e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow +\infty \Rightarrow \lim = \frac{1}{+\infty-1} = 0$

讨论[2]:对 $x \rightarrow 1^-, \frac{1}{x-1} \rightarrow -\infty \Rightarrow e^{\frac{1}{x-1}} \rightarrow 0 \Rightarrow \lim = \frac{1}{0-1} = -1$

结论: $0 \neq -1$,此为跳跃间断点

6.解题技巧

(1)自转换三角不等式:已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

(1)取阈值:极限定义,对任意 $\epsilon > 0$ 均成立,特取 $\epsilon = 1$

(2)做差:恒有

$$|f(x) - A| < 1$$

$[\delta > 0, \text{当} 0 < |x - x_0| < \delta \text{时}]$

(3)不等式:

$$|f(x)| = |(f(x) - A) + A| \leq |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|$$

(4)上界: $M = 1 + |A|$,则有 $|f(x)| < M$

取 $\epsilon = 1, |f(x)| \leq 1 + |A| = M$ (M 是确定的数)

(2)综合题:人为构造 ϵ ,利用局部保号性压住分母

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的去心邻域内有定义,已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$

证:存在 $\delta > 0$,使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,恒有 $f(x) > \frac{A}{2}$

[定义极限为A,则无论什么正数 ε , $|f(x) - A| < \varepsilon \iff A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$

目标: $f(x) > \frac{A}{2}$,所以

$$A - \varepsilon = \frac{A}{2} \implies \varepsilon = \frac{A}{2}$$

]

解:因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$,

$$|f(x) - A| < \varepsilon \iff A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$$

取 $\varepsilon = \frac{A}{2} > 0$,当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$f(x) > A - \varepsilon = A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2}$$

在去心邻域 $0 < |x - x_0| < \delta$ 内恒有 $f(x) > \frac{A}{2} > 0$ 证毕

题型

(1.15):计算极限,去除实数部分

(1.16):复合分段函数,带入后分左右讨论,左右极限不相等,极限不存在

(1.17):证明函数的有界**开区间**:不能直接利用[连续函数在闭区间上的有界性定理]

做法:在没有定义的点上求极限

判定方式:在定点存在极限,则定点间有界[定点A,定点B],[定点A, $A + \delta$]

(1.18):根据局部保号性去掉lim,然后讨论分子分母正负,去心邻域前后一致

坑:分式中的分母是否需要讨论($x \in (-\delta, 0)$ 和 $x \in (\delta, 0)$)

本题 $1 - \cos x$ 在 0^+ 和 0^- 恒为正

(1.19):通过三角函数在指数函数e中构造-1,然后等价无穷小代换,联系 x^3

(1.20):通过极限的四则运算证明等式成立

(1.21):为了避免 $\sin x$ 的极限为0导致和最终非0结果相悖,所以设置分母的极限也为0

错误思想

(1)为了好求,求了一个好求的点,然后用 $\delta = N$ 来转移

绝对不能,极限是局部点态性质;只有函数具有全局刚性约束才可以转移

- 1.微分中值定理: $f(x_1) > 0, x_2 > x_1$, 函数单调递增, $f(x_2) > 0$
- 2.连续函数的保号性:连续无零点, 求出 $f(x_0) > 0$, 整个函数区间都 > 0
- 3.周期性/对称性的平移

(2)对 ϵ 和 δ 理解错误

ϵ :源于Error,是y上的误差容忍度

[极限值是A,函数值 $f(x)$ 必须落在区间(

$$A - \epsilon, A + \epsilon$$

)上]

δ :源于Distance,是x上的去心领域半径

[为了让函数值落在误差带上,自变量x必须限制在一个很近的范围]

(3)

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 恒有 } |f(x) - A| < \epsilon$$

确定误差:[自动确认/人工确认],比如 $\epsilon = 0.0001$

(如果极限真的等于A,系统必定能找到一个足够小的响应半径 δ)

结果验证:只要自变量x进入这个 δ 控制半径内(且 $x \neq x_0$)

算出来的所有函数值 $f(x)$ 与A的差距必定被锁死在 ϵ 之内